

第7回 重積分の応用：体積と質量

上下のグラフに挟まれた立体の体積

$D \subset \mathbb{R}^2$ を有界な積分可能領域、 ϕ, ψ を連続関数、 $\phi \leq \psi$ とし

$$V = \{(x, y, z) : (x, y) \in D, \phi(x, y) \leq z \leq \psi(x, y)\}$$

とする。各点の柱の高さは $\psi - \phi$ なので

$$\text{Vol}(V) = \iint_D (\psi - \phi) dx dy = \iiint_V 1 dx dy dz.$$

上面と下面を入れ替えず、投影領域 D と高さの範囲を先に決める。

例：半径 $R > 0$ の球の体積

$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq R^2\}$ の上で $\psi = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ 、 $\phi = -\psi$ とすると

$$\begin{aligned} \text{Vol}(V) &= \int_0^{2\pi} \int_0^R 2\sqrt{R^2 - r^2} r dr d\theta \\ &= 4\pi \left[-\frac{1}{3}(R^2 - r^2)^{3/2} \right]_0^R = \frac{4\pi R^3}{3}. \end{aligned}$$

密度を積分して総量を求める

質量密度 $\rho \geq 0$ が与えられ、 ρ が V 上可積分なら、質量は

$$M = \iiint_V \rho(x, y, z) dx dy dz = \iint_D \left(\int_{\phi(x, y)}^{\psi(x, y)} \rho(x, y, z) dz \right) dx dy.$$

密度が一定 ρ_0 なら $M = \rho_0 \text{Vol}(V)$ 。電荷密度・エネルギー密度を積分すれば、それぞれ全電荷・全エネルギーになる。

円柱座標と球面座標の体積要素

円柱座標 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ では

$$dx dy dz = r dr d\theta dz.$$

球面座標を $x = s \sin \alpha \cos \theta$, $y = s \sin \alpha \sin \theta$, $z = s \cos \alpha$ ($s \geq 0$, $0 \leq \alpha \leq \pi$) と定めると

$$dx dy dz = s^2 \sin \alpha ds d\alpha d\theta.$$

円柱・球の対称性に合う座標を選ぶと、領域と被積分関数が簡単になる。

例：円柱の質量と重心

$V = \{x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 2\}$, $\rho = z$ とする。

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 zr dz dr d\theta = 2\pi.$$

一般に $M > 0$ の物体の重心は $\bar{x} = M^{-1} \iiint_V x\rho dV$ などで定まる。この例では回転対称性から $\bar{x} = \bar{y} = 0$ 、また

$$\bar{z} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 \int_0^2 z^2 r dz dr d\theta = \frac{4}{3}.$$

体積は1を、質量は密度を積分する。座標を変換したら、体積要素のヤコビアンも必ず付ける。

第7回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $V = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq 1 - x^2 - y^2\}$ の体積を求めよ。投影領域と上下の境界を明記すること。
2. 半径 $R > 0$ の球の体積を球面座標で求め、上下のグラフを用いた計算と一致することを確認せよ。
3. 半径1・高さ2の円柱に一定密度 $\rho_0 > 0$ があるときの質量を求めよ。次に密度を $\rho = z$ に変えた場合の質量を求めよ。
4. $V = \{(x, y, z) : x, y, z \geq 0, x + y + z \leq 1\}$ の体積を累次積分で求めよ。
5. $V = \{(x, y, z) : 0 \leq x, y, z \leq 1\}$ 、 $\rho = 1 + z$ とする。質量 M と重心の高さ $\bar{z}$ を求めよ。
6. 半径 $R > 0$ の球内で $\rho(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ とする。質量を球面座標で求め、重心が原点となる理由を述べよ。